

Проект с++ "Спортивний клуб"

Виконав Коноваленко Богдан

Мета роботи:

Розробити програму для ведення статистики тренувань, прибутку

Отже, програма дозволяє наступне:

- Додавати тренування
- Реєструвати відвідувачів
- Переглядати список тренувань
- Переглядати відвідування
- Визначати загальну суму оплат

Структура програми

- Exam.cpp - основне меню програми
- Structures.h - базові структури для роботи програми
- Functions.cpp - реалізація функцій

Використані структури

Training:

- назва
- тренер
- вартість

Visitor:

- ПІБ
 - телефон
 - тренування
 - дата
-

```
1      #pragma once
2      #include <string>
3      using namespace std;
4
5      √ struct Training {
6          string name;
7          string trainer;
8          double price;
9      };
10
11     √ struct Visitor {
12         string name;
13         string phone;
14         string trainingName;
15         string date;
16     };
```

```

7  void addTraining(Training trainings[], int& trainingCount) {
8      cout << "Name: ";
9      cin >> trainings[trainingCount].name;
10     cout << "Trainer: ";
11     cin >> trainings[trainingCount].trainer;
12     cout << "Price: ";
13     cin >> trainings[trainingCount].price;
14
15     trainingCount++;
16 }
17
18 void addVisitor(Visitor visitors[], int& visitorCount) {
19     cin.ignore();
20     cout << "Full name: ";
21     getline(cin, visitors[visitorCount].name);
22     cout << "Phone: ";
23     getline(cin, visitors[visitorCount].phone);
24     cout << "Training name: ";
25     getline(cin, visitors[visitorCount].trainingName);
26     cout << "Date: ";
27     getline(cin, visitors[visitorCount].date);
28
29     visitorCount++;
30 }
31
32 void showTrainings(Training trainings[], int trainingCount) {
33     if (trainingCount == 0){
34         cout << "No trainings found.\n";
35         return;
36     }
37     for (int i = 0; i < trainingCount; i++){
38         cout << "\nTraining #" << i + 1 << endl;
39         cout << "Name: " << trainings[i].name << endl;
40         cout << "Trainer: " << trainings[i].trainer << endl;
41         cout << "Price: " << trainings[i].price << endl;
42     }
43 }
44
45 void showVisitors(Visitor visitors[], int visitorCount) {
46     if (visitorCount == 0) {
47         cout << "No visitors found. \n";
48         return;
49     }
50     for (int i = 0; i < visitorCount; i++) {
51         cout << "Name: " << visitors[i].name << endl;
52         cout << "Phone number: " << visitors[i].phone << endl;
53         cout << "Training list: " << visitors[i].trainingName << endl;
54         cout << "Visit dates: " << visitors[i].date << endl;
55     }
56 }
57
58 void showIncome(Training trainings[],int trainingCount,Visitor visitors[],int visitorCount) {
59     double total = 0;
60     for (int i = 0; i < visitorCount; i++)
61     {
62         for (int j = 0; j < trainingCount; j++)
63         {
64             if (visitors[i].trainingName == trainings[j].name)
65             {
66                 total += trainings[j].price;
67             }
68         }
69     }
70
71     cout << "Total income: "
72         << total
73         << endl;
74 }

```

Основні функції програми

AddTraining

-Додати вид тренувань

AddVisitor

-Додати нового клієнта / відмітити відвідування

ShowTrainings

-Переглянути всі тренування

ShowVisitors

-Перегляд відвідувань

Show income

-Порахувати прибуток

```

7  void addTraining(Training trainings[], int& trainingCount) {
8      cout << "Name: ";
9      cin >> trainings[trainingCount].name;
10     cout << "Trainer: ";
11     cin >> trainings[trainingCount].trainer;
12     cout << "Price: ";
13     cin >> trainings[trainingCount].price;
14
15     trainingCount++;
16 }
17
18 void addVisitor(Visitor visitors[], int& visitorCount) {
19     cin.ignore();
20     cout << "Full name: ";
21     getline(cin, visitors[visitorCount].name);
22     cout << "Phone: ";
23     getline(cin, visitors[visitorCount].phone);
24     cout << "Training name: ";
25     getline(cin, visitors[visitorCount].trainingName);
26     cout << "Date: ";
27     getline(cin, visitors[visitorCount].date);
28
29     visitorCount++;
30 }
31
32 void showTrainings(Training trainings[], int trainingCount) {
33     if (trainingCount == 0){
34         cout << "No trainings found.\n";
35         return;
36     }
37     for (int i = 0; i < trainingCount; i++){
38         cout << "\nTraining #" << i + 1 << endl;
39         cout << "Name: " << trainings[i].name << endl;
40         cout << "Trainer: " << trainings[i].trainer << endl;
41         cout << "Price: " << trainings[i].price << endl;
42     }
43 }
44

```

Приклад використання

- У прикладі був використан майже весь функціонал:
- Додавання тренування,
- Реєстрація клієнта на заняття
- Перегляд списку тренувань
- Перегляд відвідувань
- Перегляд загального прибутку

```
===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
1
Name: Gym
Trainer: Example
Price: 200

===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
2
Full name: Example Student Dunno
Phone: 380998887766
Training name: Gym
Date: 21.05.2026

===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
3
Training #1
Name: Gym
Trainer: Example
Price: 200

===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
4
Name: Example Student Dunno
Phone number: 380998887766
Training list: Gym
Visit dates: 21.05.2026

===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
5
Total income: 200

===== MENU =====
1. Add training
2. Add visitor
3. Show trainings
4. Show visitors
5. Show income
0. Exit
|
```

Висновок

- Мета досягнута, у ході виконання виявилось що структури використовувати дуже легко, і вони досить корисні.
- Також, набагато зручніше розбивати проект на декілька файлів, щоб зберігати чистоту коду